FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR

Facultad de Ingeniería

ACTIVIDAD No. 4

EDT, cronograma, diagrama de Gantt y presupuesto

FinUCompensar

Plataforma web de análisis financiero personal y simulación del impacto de una nueva obligación para estudiantes de UCompensar en práctica empresarial

	Gestión de Proyectos
	2026-2
	Alexander Reyes Moreno, PhD. Ing.
	Rolando Stiven Ramírez Rozo Alejandro Forero Saavedra Johan David Vásquez Doncel
	7 de octubre de 2026

Continuidad de las Actividades 1, 2 y 3. Se conserva el MVP, las exclusiones, los responsables y la línea base de 16 semanas y 360 horas-equipo.

1. Introducción

Esta entrega convierte la formulación de FinUCompensar en una planeación ejecutable. Se mantienen el enfoque preventivo y educativo, los cuatro módulos del MVP, el trabajo híbrido y la exclusión de integraciones bancarias. La Actividad 4 exige relacionar alcance, EDT, cronograma, recursos, costos y control de cambios; por eso el documento concentra la información en matrices verificables.

2. Actualización del proyecto

Elemento	Definición
Problema	Información financiera personal dispersa y dificultad para visualizar el efecto de una nueva cuota sobre el margen mensual.
Objetivo	Desarrollar un prototipo web funcional que registre información financiera y compare situación actual vs. escenario simulado.
Solución	Aplicación web responsiva con autenticación, registro mensual, panel, simulador e informe educativo.
Alcance	Cuenta, movimientos, categorías, historial, indicadores, simulación de una obligación, comparación, alertas, responsividad, seguridad básica y documentación.
Exclusiones	Integración bancaria, centrales de riesgo, scoring, aprobación/rechazo real, asesoría personalizada, inversiones y operación productiva permanente.
Línea base	16 semanas, 360 horas-equipo y presupuesto previo de hasta $150.000 COP.

3. Ajustes frente a la Actividad 3

Aspecto	Ajuste	Efecto
Alcance	MVP congelado con exclusiones explícitas.	Evita ampliaciones no autorizadas.
EDT	Seis ramas, orientadas a entregables.	Permite trazabilidad.
Cronograma	31 actividades y 5 hitos principales.	Hace visibles dependencias y criticidad.
Recursos	Responsable y horas por actividad.	Comprueba 360 horas.
Presupuesto	Línea base de caja: $71.500 COP; talento separado como especie.	Mantiene el tope previo.
Cambio	Integración bancaria tratada como fase futura.	Protege tiempo, costo y privacidad.

4. Entregables y aceptación

ID	Entregable	Aceptación
E01	Requisitos	Todos los requisitos del MVP tienen prioridad y prueba.
E02	Diseño funcional y UX	Los cuatro módulos están cubiertos y revisados.
E03	Modelo de datos y reglas	Cada indicador tiene entradas, regla, interpretación y caso de prueba.
E04	Incrementos de software	Cada incremento cumple criterios o documenta deuda técnica.
E05	Plan y evidencias de pruebas	100% de casos críticos ejecutados y OK.
E06	Versión demostrable	Registro, simulación e informe funcionan con datos sintéticos.
E07	Manual de usuario	Permite realizar el flujo principal sin acompañamiento continuo.
E08	Informe de validación	Incluye defectos, ajustes y evidencia de consistencia y usabilidad.
E09	Acta de cierre/transición	Incluye aceptación, lecciones, inventario y decisión de operación/archivo/apagado.

Supuestos y restricciones: usuarios de prueba disponibles; datos sintéticos; equipos e Internet existentes; reglas definidas antes de programar; calendario académico fijo de 16 semanas; tiempo limitado de tres integrantes; acceso restringido a datos reales; sin integración bancaria en el MVP.

5. EDT - Estructura de Desglose del Trabajo

Código	Estructura
1	**Gestión del proyecto**
1.1	Gestión y control: 1.1.1 Acta y línea base; 1.1.2 Plan y repositorio; 1.1.3 Seguimiento; 1.1.4 Riesgos/cambios; 1.1.5 Comunicaciones.
2	**Análisis y requisitos**
2.1	Requisitos validados: 2.1.1 Levantamiento; 2.1.2 Validación; 2.1.3 Hito de requisitos.
3	**Diseño de la solución**
3.1	Diseño base aprobado: 3.1.1 Arquitectura; 3.1.2 Modelo de datos; 3.1.3 Reglas; 3.1.4 UX; 3.1.5 Hito de diseño.
4	**Construcción del MVP**
4.1	Incrementos funcionales: 4.1.1 Ambiente/BD; 4.1.2 Autenticación; 4.1.3 Registro; 4.1.4 Panel; 4.1.5 Simulador; 4.1.6 Informe; 4.1.7 Hito MVP.
5	**Pruebas y calidad**
5.1	Versión verificada: 5.1.1 Plan; 5.1.2 Funcionales/integración; 5.1.3 Numéricas; 5.1.4 Usabilidad; 5.1.5 Seguridad/correcciones; 5.1.6 Hito casos críticos.
6	**Implementación, cierre y transición**
6.1	Producto entregado: 6.1.1 Despliegue; 6.1.2 Validación; 6.1.3 Manual/evidencias; 6.1.4 Acta/inventario/transición; 6.1.5 Hito cierre.

6. Diccionario de cinco paquetes de trabajo

2.1 - Requisitos validados	Definición
Descripción	Consolidar, priorizar y validar necesidades y criterios del MVP.
Entregable	E01 Requisitos
Responsable	Alejandro
Aceptación	Todos los requisitos tienen prioridad y prueba.
Duración	2 semanas
Recursos	Equipo, entrevistas/pruebas, repositorio
Supuestos	Usuarios disponibles.
Restricciones	MVP cerrado.
Riesgos	R02, R08

3.1 - Diseño base aprobado	Definición
Descripción	Definir arquitectura, datos, reglas e interfaz de los cuatro módulos.
Entregable	E02 / E03
Responsable	Rolando / Alejandro
Aceptación	Cuatro módulos cubiertos; cada indicador tiene regla y caso de prueba.
Duración	2 semanas
Recursos	React, Node.js, PostgreSQL, Git, prototipado
Supuestos	Reglas definidas antes de programar.
Restricciones	No integrar banca.
Riesgos	R04, R05

4.1 - Construcción del MVP	Definición
Descripción	Implementar autenticación, registro, panel, simulador e informe.
Entregable	E04 Incrementos
Responsable	Rolando
Aceptación	Cada incremento cumple criterio o registra deuda técnica.
Duración	6 semanas
Recursos	Computador, IDE, Git, stack web
Supuestos	Equipo disponible.
Restricciones	No exceder MVP.
Riesgos	R01, R03, R09

5.1 - Pruebas y calidad	Definición
Descripción	Ejecutar pruebas funcionales, numéricas, usabilidad y seguridad básica.
Entregable	E05 / E08
Responsable	Alejandro / Rolando
Aceptación	100% de casos críticos OK y sin hallazgos altos abiertos.
Duración	2 semanas
Recursos	Datos sintéticos, plan de pruebas, ambiente
Supuestos	Casos semilla listos.
Restricciones	Hallazgo alto bloquea liberación.
Riesgos	R04, R05, R07

6.1 - Implementación, cierre y transición	Definición
Descripción	Demostrar, validar, documentar y cerrar el proyecto.
Entregable	E06-E09
Responsable	Johan / Alejandro
Aceptación	Versión demostrable, manual, informe y acta disponibles.
Duración	3 semanas
Recursos	Hosting, manual, repositorio, inventario
Supuestos	Usuarios disponibles.
Restricciones	No se asume operación permanente.
Riesgos	R06, R09

7. Cronograma

Supuesto de fechas: se adopta el 17/08/2026 como inicio de planificación porque las actividades previas fijan 16 semanas, pero no una fecha de inicio institucional.

Código	Actividad	Inicio	Fin	Sem.	Pred.	Responsable	Horas	Crítica
1.1.1	Acta y línea base de planeación	17/08/26	23/08/26	1	-	Johan	12	Sí
1.1.2	Plan de trabajo, repositorio y control de cambios	17/08/26	23/08/26	1	1.1.1	Johan	8	Sí
1.1.3	Seguimiento semanal y control integrado	17/08/26	06/12/26	16	1.1.1	Johan	40	No
1.1.4	Gestión de riesgos y cambios	17/08/26	06/12/26	16	1.1.1	Alejandro	20	No
1.1.5	Comunicaciones y reportes de avance	17/08/26	06/12/26	16	1.1.1	Johan	6	No
2.1.1	Levantamiento y priorización de requisitos	24/08/26	30/08/26	1	1.1.2	Alejandro	12	Sí
2.1.2	Validación de requisitos y criterios de aceptación	31/08/26	06/09/26	1	2.1.1	Alejandro	6	Sí
2.1.3	Hito - Requisitos validados	31/08/26	06/09/26	1	2.1.2	Alejandro	0	No
3.1.1	Arquitectura web y decisiones de stack	07/09/26	13/09/26	1	2.1.3	Rolando	10	Sí
3.1.2	Modelo de datos PostgreSQL	07/09/26	13/09/26	1	2.1.3	Rolando	12	Sí
3.1.3	Reglas de indicadores y casos semilla	14/09/26	20/09/26	1	3.1.1, 3.1.2	Alejandro	12	Sí
3.1.4	Wireframes y flujo UX	14/09/26	20/09/26	1	2.1.3	Alejandro	10	Sí
3.1.5	Hito - Diseño base aprobado	14/09/26	20/09/26	1	3.1.3, 3.1.4	Johan	0	No
4.1.1	Configuración de repositorio, ambiente y BD	21/09/26	27/09/26	1	3.1.5	Rolando	8	Sí
4.1.2	Desarrollo de autenticación y sesiones	21/09/26	04/10/26	2	4.1.1	Rolando	18	Sí
4.1.3	Desarrollo de registro financiero e historial	28/09/26	11/10/26	2	4.1.2, 3.1.2	Rolando	24	Sí
4.1.4	Desarrollo de panel e indicadores	12/10/26	25/10/26	2	4.1.3, 3.1.3	Rolando	22	Sí
4.1.5	Desarrollo de simulador de obligación	12/10/26	25/10/26	2	4.1.3, 3.1.3	Rolando	20	Sí
4.1.6	Desarrollo de informe y alertas educativas	26/10/26	01/11/26	1	4.1.4, 4.1.5	Rolando	18	Sí
4.1.7	Hito - MVP funcional	26/10/26	01/11/26	1	4.1.6	Johan	0	No
5.1.1	Diseño y preparación del plan de pruebas	05/10/26	11/10/26	1	4.1.3	Alejandro	8	No
5.1.2	Pruebas funcionales e integración	02/11/26	08/11/26	1	4.1.6, 5.1.1	Alejandro	14	Sí
5.1.3	Pruebas numéricas y consistencia de reglas	02/11/26	08/11/26	1	4.1.6, 3.1.3	Alejandro	12	Sí
5.1.4	Pruebas de usabilidad y responsividad	09/11/26	15/11/26	1	5.1.2	Alejandro	8	Sí
5.1.5	Pruebas de seguridad básica y correcciones	09/11/26	15/11/26	1	5.1.2	Rolando	14	Sí
5.1.6	Hito - Casos críticos OK	09/11/26	15/11/26	1	5.1.3, 5.1.4, 5.1.5	Alejandro	0	No
6.1.1	Despliegue / demostración con datos sintéticos	16/11/26	22/11/26	1	5.1.6	Rolando	10	Sí
6.1.2	Validación con usuarios y ajustes finales	16/11/26	29/11/26	2	6.1.1	Alejandro	12	Sí
6.1.3	Manual, evidencias e informe de validación	23/11/26	29/11/26	1	6.1.2	Alejandro	14	Sí
6.1.4	Acta de cierre, inventario y transición	30/11/26	06/12/26	1	6.1.3	Johan	10	Sí
6.1.5	Hito - Proyecto cerrado y transferido	30/11/26	06/12/26	1	6.1.4	Johan	0	No

8. Diagrama de Gantt

Código	Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1.1.1	Acta y línea base de planeación	■															
1.1.2	Plan de trabajo, repositorio y control de cambios	■															
1.1.3	Seguimiento semanal y control integrado	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.1.4	Gestión de riesgos y cambios	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.1.5	Comunicaciones y reportes de avance	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.1.1	Levantamiento y priorización de requisitos		■														
2.1.2	Validación de requisitos y criterios de aceptación			■													
2.1.3	Hito - Requisitos validados			◆													
3.1.1	Arquitectura web y decisiones de stack				■												
3.1.2	Modelo de datos PostgreSQL				■												
3.1.3	Reglas de indicadores y casos semilla					■											
3.1.4	Wireframes y flujo UX					■											
3.1.5	Hito - Diseño base aprobado					◆											
4.1.1	Configuración de repositorio, ambiente y BD						■										
4.1.2	Desarrollo de autenticación y sesiones						■	■									
4.1.3	Desarrollo de registro financiero e historial							■	■								
4.1.4	Desarrollo de panel e indicadores									■	■						
4.1.5	Desarrollo de simulador de obligación									■	■						
4.1.6	Desarrollo de informe y alertas educativas											■					
4.1.7	Hito - MVP funcional											◆					
5.1.1	Diseño y preparación del plan de pruebas								■								
5.1.2	Pruebas funcionales e integración												■				
5.1.3	Pruebas numéricas y consistencia de reglas												■				
5.1.4	Pruebas de usabilidad y responsividad													■			
5.1.5	Pruebas de seguridad básica y correcciones													■			
5.1.6	Hito - Casos críticos OK													◆			
6.1.1	Despliegue / demostración con datos sintéticos														■		
6.1.2	Validación con usuarios y ajustes finales														■	■	
6.1.3	Manual, evidencias e informe de validación															■	
6.1.4	Acta de cierre, inventario y transición																■
6.1.5	Hito - Proyecto cerrado y transferido																◆

Leyenda: ■ actividad programada; ◆ hito; fondo suave = actividad crítica.

9. Actividades críticas y responsables

La criticidad se identifica sobre la cadena de entrega que conduce al cierre. Un retraso en estas actividades desplaza el hito siguiente o reduce la capacidad de prueba y corrección dentro de las 16 semanas.

Tramo	Actividades críticas
Requisitos y diseño	1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4
Construcción	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
Pruebas	5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5
Entrega y cierre	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

Responsables: Johan dirige e integra; Rolando conduce arquitectura, desarrollo y despliegue; Alejandro lidera requisitos, calidad, riesgos, comunicaciones, pruebas y documentación.

10. Presupuesto detallado

Categoría	Recurso	Cant.	Tiempo	Unitario COP	Total COP	Tipo
Tecnología	Vercel Hobby / hosting académico	1	16 semanas	$0	$0	Directo
Tecnología	GitHub Free	1	16 semanas	$0	$0	Directo
Tecnología	PostgreSQL	1	16 semanas	$0	$0	Directo
Tecnología	React	1	16 semanas	$0	$0	Directo
Tecnología	Node.js	1	16 semanas	$0	$0	Directo
Equipos	Computadores personales	3	16 semanas	$0	$0	Directo
Conectividad	Internet personal	3	16 semanas	$0	$0	Indirecto
Capacitación	Autoformación y transferencia	3	6 horas	$0	$0	Directo
Administrativo	Impresión / soporte documental eventual	1	Proyecto	$15,000	$15,000	Indirecto
Contingencia técnica	Despliegue alterno preventivo	1	Proyecto	$50,000	$50,000	Directo
RESUMEN	Costos directos				$50,000	
RESUMEN	Costos indirectos				$15,000	
RESUMEN	Subtotal				$65,000	
RESUMEN	Reserva de contingencia - 10%				$6,500	
RESUMEN	PRESUPUESTO TOTAL DE CAJA				$71,500	
ESPECIE	Talento humano: 360 h x $15.000				$5,400,000	No desembolsable

La línea base de caja es $71.500 COP y la reserva es 10%, dentro del rango exigido de 5%-15%. El talento humano se presenta como aporte en especie, no como desembolso.

Sustento consultado: GitHub ofrece plan Free; Vercel muestra Hobby a USD 0/mes; PostgreSQL declara una licencia sin tarifa; Node.js se describe como open source y gratuito; React es la biblioteca propuesta para la interfaz.

11. Validación de coherencia

Control	Resultado	Evidencia
Entregables en EDT	Sí	E01-E09 aparecen en la estructura.
Paquetes en cronograma	Sí	2.1, 3.1, 4.1, 5.1 y 6.1 tienen actividades.
Dependencias	Sí	Las 31 actividades tienen predecesora o inicio lógico.
Responsables y recursos	Sí	Cada actividad tiene responsable y recurso técnico.
Recursos en presupuesto	Sí	Stack, equipos, conectividad y servicios están incluidos.
Duración	Sí	16 semanas.
Cálculos	Sí	360 h; subtotal $65.000; reserva $6.500; total $71.500.
Contingencia	Sí	10% y vinculada a riesgos.
Exclusiones	Sí	No se programa integración bancaria ni scoring.

Riesgos cubiertos por la reserva: crecimiento del alcance, ausencia de un integrante, errores de cálculo y problemas de despliegue. Si un hito cae por debajo del 80% de avance, se reprioriza el backlog; un hallazgo de seguridad alto bloquea la liberación.

12. Análisis de solicitud de cambio

Solicitud: incorporar conexión bancaria automática para importar movimientos. La Actividad 3 concluyó que esta función aumenta alcance, dependencia externa y superficie de datos; por ello se mantiene fuera del MVP.

Alternativa	Tiempo	Costo	Impacto	Decisión
A. Aceptar	+4 semanas (estim.)	Hasta +$120.000 COP	Alto riesgo de privacidad y retraso.	No
B. Sustituir función	+1 semana (estim.)	Hasta +$60.000 COP	Se pierde una función del MVP.	No
C. Entrega por fases	0 semanas sobre línea base	$0 sobre línea base	Preserva foco, calidad y privacidad.	Sí

La alternativa C conserva el MVP actual y deja la integración bancaria para una fase futura con nueva planificación. Esta decisión es consistente con el control formal de cambios y con la línea base de 16 semanas.

13. Preguntas de fundamentación

1. Propósito de la planeación

Define qué hacer, cuándo, con qué recursos y a qué costo; permite controlar la ejecución.

2. Producto vs. proyecto

El producto son las funciones del prototipo; el proyecto incluye el trabajo para diseñarlo, construirlo, probarlo, entregarlo y cerrarlo.

3. Técnicas para requisitos

Entrevistas, encuestas, observación, revisión documental, talleres, historias de usuario y prototipos.

4. Qué es una EDT

Descomposición jerárquica orientada a entregables; ayuda a controlar que no falte trabajo.

5. Por qué secuenciar

Las dependencias determinan el orden y permiten identificar actividades críticas.

6. Alcance, tiempo y costo

Son interdependientes: más alcance suele exigir más tiempo o recursos; menor costo puede exigir menor alcance.

7. Tipos de costos

Directos, indirectos, contingencia y aporte económico del talento en especie.

8. Gestión de calidad

Define criterios, pruebas, responsables y evidencia antes de aceptar un entregable.

9. Teoría de motivación

Herzberg: condiciones básicas adecuadas y motivadores como logro, responsabilidad y reconocimiento.

10. Liderazgo vs. gerencia

La gerencia organiza recursos y seguimiento; el liderazgo orienta personas y decisiones.

11. Gestión de comunicaciones

Debe definir interesados, información, responsable, canal, frecuencia, formato y escalamiento.

12. Selección de proveedores

Costo total, disponibilidad, seguridad, privacidad, límites, soporte, salida y compatibilidad técnica.

14. Conclusiones

FinUCompensar queda planeado como un proyecto de 16 semanas y 360 horas-equipo, con 31 actividades, cinco hitos principales y una línea base de caja de $71.500 COP. La EDT, el cronograma y el presupuesto están conectados por códigos, responsables y recursos.

La reserva del 10% responde a riesgos ya identificados y la solicitud de integración bancaria se difiere a una fase futura. Así se protege el alcance educativo, la privacidad y la fecha de cierre.

15. Referencias

Banco de la República. (2024). Educación Económica (Banrep Educa).

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012.

Fundación Universitaria Compensar. (2026). Actividad No. 1.

Fundación Universitaria Compensar. (2026). Actividad No. 2.

Fundación Universitaria Compensar. (2026). Actividad No. 3 - Momento 2.

Fundación Universitaria Compensar. (2026). Actividad No. 4.

GitHub. (2026). Plans and product usage. https://github.com/pricing

Meta Open Source. (2026). React. https://react.dev/

OpenJS Foundation. (2026). Node.js. https://nodejs.org/

OWASP Foundation. (s. f.). Application Security Verification Standard (ASVS).

PostgreSQL Global Development Group. (2026). License. https://www.postgresql.org/about/licence/

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.).

Vercel. (2026). Pricing. https://vercel.com/pricing

Anexo. Verificación final

Requisito de la guía	Cumplimiento
EDT con 3 niveles y regla del 100%	Cumplido.
5 paquetes de trabajo	Cumplido.
20 actividades mínimo	31 actividades.
4 hitos mínimo	5 hitos principales.
Gantt	Incluido en sección 8.
Responsables y recursos	Incluidos en cronograma y sección 9.
Presupuesto y contingencia	Incluidos; 10%.
Coherencia	Validada en sección 11.
Cambio	Analizado y decisión seleccionada.
12 preguntas	Respondidas en sección 13.